

Goal Archive
System Design Document
Versione 1.0



Goal Archive

Data: 23/11/2025

Progetto: Goal Archive	Versione: 1.0
Documento: System Design Document	Data: 23/11/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Sciacca Claudio	0512119806

Partecipanti:

Nome	Matricola
Mediatore Luca	0512119002
La Pastina Domenico	0512119884
Sciacca Claudio	0512119806

Scritto da:	Mediatore Luca
--------------------	----------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
23/11/2025	1.0	Scrittura System Design Document	Mediatore Luca, La Pastina Domenico, Sciacca Claudio

Indice

Sommario

1.	INTRODUZIONE	4
1.1.	Scopo del Sistema	4
1.2.	Obiettivi di Progettazione	4
1.2.1	Criteri di Performance	4
1.2.2	Criteri di Affidabilità	5
1.2.3	Criteri di Manutenzione	6
1.2.4	Criteri per l'Utente finale	6
1.2.5	Design Trade-off.....	6
1.3.	Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni	7
1.4	Riferimenti	8
1.5	Panoramica.....	8
2.	ARCHITETTURA SOFTWARE ATTUALE.....	8
3.	ARCHITETTURA SOFTWARE PROPOSTA	9
3.1	Panoramica.....	9
3.2	Decomposizione del sistema in sottosistemi	9
3.2.1	Sottosistema utente non registrato	10
3.2.2	Sottosistema utente registrato.....	11
3.2.3	Sottosistema Gestore	12
3.3	Mapping Hardware/Software	14
3.4	Gestione dei Dati Persistenti	17
3.5	Controllo Accesso e Sicurezza	19
3.6	Controllo Software Globale	19
3.7	Condizioni Boundary	19
4.	SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI	20
4.1	Gestione Consultazione Dati	20
4.2	Gestione Gestore	20
4.3	Gestione Area Personale.....	21
4.4	Gestione Account	21
4.5	Gestione Interazioni	21
5.	GLOSSARIO.....	22

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo del Sistema

Lo scopo principale del sistema Goal Archive è quello di fornire un archivio digitale organizzato e facilmente accessibile tramite interfaccia web per la consultazione di dati calcistici storici.

Il progetto nasce per superare la difficoltà di reperire e consultare tali dati, che sono spesso frammentati tra archivi cartacei non digitalizzati, siti web non uniformi o articoli sparsi.

1.2. Obiettivi di Progettazione

Il sistema **Goal Archive** si pone lo scopo di superare la frammentazione dei dati calcistici storici, fornendo un archivio centralizzato e coerente. Il sistema deve essere efficiente nella consultazione di grandi moli di dati e intuitivo per permettere l'accesso anche a utenti con poca dimestichezza con il web. L'architettura deve garantire che l'inserimento di nuove stagioni o statistiche sia agevole per l'Gestore.

1.2.1 Criteri di Performance

Criterio	Descrizione
Tempo di Risposta	Goal Archive deve essere altamente reattivo, specialmente nelle operazioni di consultazione (es. ricerca di un calciatore o visualizzazione di una rosa stagionale). Per operazioni complesse, come il filtraggio storico dei trofei, il sistema deve garantire tempi di risposta contenuti, dipendenti comunque dalla qualità della connessione dell'utente.
Throughput	Il sistema deve essere in grado di gestire picchi di traffico (es. durante eventi calcistici importanti) senza rallentamenti significativi nella navigazione. L'architettura client-server deve garantire consistenza nelle operazioni di lettura dal database (consultazione) e scrittura (inserimento commenti o aggiornamento dati admin).
Memoria	Il sistema utilizza un DBMS MySQL per la persistenza. La mole di dati storici (giocatori, squadre, stagioni) crescerà nel tempo, ma la struttura relazionale è progettata per scalare senza impattare negativamente sulle prestazioni.

1.2.2 Criteri di Affidabilità

Criterio	Descrizione
Robustezza	Il sistema deve garantire l'integrità referenziale dei dati calcistici (es. un giocatore non può esistere senza una nazione valida) e deve essere in grado di recuperare lo stato consistente anche in caso di guasti hardware o interruzioni impreviste.
Disponibilità	Goal Archive deve essere accessibile 24 ore su 24 per permettere la consultazione dell'archivio storico in qualsiasi momento da parte degli utenti registrati e non.
Tolleranza all'errore	Il sistema deve operare correttamente anche in presenza di errori in moduli non critici. Ad esempio, un malfunzionamento nel modulo dei "Commenti" non deve impedire la consultazione delle "Rose Stagionali" (basso accoppiamento).
Sicurezza	La sicurezza è garantita tramite un sistema di autenticazione e controllo degli accessi rigoroso. L'Gestore ha i massimi permessi; è l'unico che può modificare i dati sensibili (Trofei, Log Modifiche) e gestire i contenuti strutturali. L'utente registrato ha permessi di scrittura limitati alla propria sfera personale (Dashboard, Preferiti, Commenti) e non può alterare i dati storici. L'utente non registrato ha permessi di sola lettura per la consultazione dei dati pubblici (Rose, Palmarès, Home). Le password degli utenti sono cifrate nel database per garantirne la segretezza.

1.2.3 Criteri di Manutenzione

Criterio	Descrizione
Estensibilità	La progettazione modulare (MVC) permette di aggiungere facilmente nuove funzionalità, come nuove categorie di statistiche o nuove competizioni, senza stravolgere l'architettura esistente. Il front-end utilizza HTML e CSS standard per facilitare aggiornamenti grafici.
Modificabilità	La separazione tra la logica di business (Java) e la presentazione (JSP/HTML) consente di correggere bug o migliorare le interfacce in modo isolato e sicuro.
Leggibilità	Il codice sorgente seguirà standard di formattazione precisi e sarà ben commentato per permettere a futuri sviluppatori di comprendere rapidamente la logica di gestione dei dati calcistici.

1.2.4 Criteri per l'Utente finale

Criterio	Descrizione
Usabilità	L'interfaccia di Goal Archive è progettata per essere "User Friendly". La navigazione tra le stagioni, le squadre e i giocatori deve essere intuitiva, con percorsi chiari e funzionalità di ricerca facilmente individuabili sia per l'utente esperto che per il neofita.

1.2.5 Design Trade-off

	Ingegneria del Software	Pagina 6 di 22
--	-------------------------	----------------

Trade-off	Scelta progettuale
Affidabilità vs Flessibilità	Scegliamo l'affidabilità in quanto un dato incoerente è inaccettabile come definito nel criterio di robustezza. Il compromesso è che si riduce la flessibilità nell'inserimento di dati parziali o non strutturati, preferendo rifiutare un inserimento incompleto piuttosto che avere un archivio corrotto.
Accessibilità vs Controllo degli Accessi	Per soddisfare il criterio di disponibilità e usabilità scegliamo l'accessibilità in quanto, i dati storici sono visibili anche agli utenti non registrati. Si rinuncia al tracciamento dettagliato di chi consulta i dati privilegiando la facilità d'uso e la diffusione delle informazioni per l'utente non registrato.
Spazio vs Velocità	Scegliamo l'ottimizzazione della velocità; per garantire un basso tempo di risposta, il sistema memorizza direttamente le statistiche aggregate anziché calcolarle in tempo reale ogni volta interrogando le tabelle. Questa scelta occupa maggiore spazio su disco, ma elimina il carico computazionale del calcolo in tempo reale, rendendo la visualizzazione del dato interessato istantanea.
Manutenibilità vs Rapidità di Sviluppo Iniziale	Scegliamo la manutenibilità utilizzando un'architettura modulare (MVC). In linea con i criteri di estensibilità e modificabilità, il sistema separa la logica, i dati e la presentazione. Ciò però comporta ad una complessità strutturale maggiore e tempi di sviluppo iniziali più lunghi rispetto a una soluzione non modulare, ma garantisce una manutenzione più semplice nel tempo.

1.3. Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni

SDD: System Design Document.

RF: Requisito Funzionale (Descrive una funzione che il sistema deve eseguire).

RNF: Requisito Non Funzionale (Descrive un criterio di qualità del sistema, come usabilità, prestazioni, affidabilità).

DBMS: Database Management System (Sistema di gestione di database, ad esempio MySQL).

Palmarès: lo storico dei trofei vinti da un club calcistico.

Rosa Stagionale: l'elenco completo dei giocatori che componevano una squadra in una specifica stagione calcistica.

1.4 Riferimenti

- Bern Bruegge, Allen H. Dutoit, Object-Oriented Software Engineering - Using UML, Patterns, and JAVA.

1.5 Panoramica

Il documento si compone di cinque parti.

Nella prima parte, oltre a individuare lo scopo del sistema, sono definiti gli obiettivi di design che il sistema intende perseguire, varie definizioni e acronimi riguardanti concetti tecnici all'interno del sistema e una panoramica generale.

Nella sezione sistema software corrente, sarà descritto un sistema software analogo.

La sezione sistema software proposto indica le caratteristiche del system design appartenente al nuovo sistema. Più precisamente, fanno parte del system design questi elementi:

Decomposizione del sistema in sottosistemi: il sistema viene suddiviso in diversi sottosistemi, ognuno dei quali è formato da un insieme di classi, associazioni, operazioni e vincoli in relazione tra di loro.

Mapping hardware/software: in questa sezione vengono indicate le piattaforme hardware e software su cui verrà eseguito il sistema. In seguito, le componenti verranno mappate sulle piattaforme per muovere informazioni da un nodo all'altro e gestire la concorrenza.

Gestione dei dati persistenti: in questa fase si identificano gli oggetti persistenti e il tipo di infrastrutture per memorizzarli.

Controllo degli Accessi e Sicurezza: in questa fase vengono definite le informazioni e le operazioni effettuabili dai singoli attori e come questi si autenticano al sistema. Queste politiche sono rappresentabili tramite una matrice d'accesso.

Controllo Globale del Software: descrive come è implementato il controllo globale del software e il modo in cui sono sincronizzati i sottosistemi.

Condizioni di boundary: in questa sezione vengono indicate le condizioni limite del sistema: startup, shutdown, inizializzazione e gestione dei fallimenti.

L'ultima parte del documento è costituita dal glossario che racchiude una serie di termini fornendo una chiara spiegazione per chi legge il documento.

Servizi dei sottosistemi: in questa sezione vengono descritti i servizi offerti da ciascun sottosistema.

Glossario: in questa sezione vengono elencati una serie di termini con le relative spiegazioni.

2. ARCHITETTURA SOFTWARE ATTUALE

Non viene descritta alcuna architettura software attuale, poiché il progetto **Goal Archive** nasce per far fronte a problemi di **frammentazione e disomogeneità delle fonti** riguardanti il panorama calcistico.

3. ARCHITETTURA SOFTWARE PROPOSTA

3.1 Panoramica

L'architettura del sistema Goal Archive è di tipo **client-server**; dunque, il server riceve le richieste dal client, inviando le relative risposte. I motivi di questa scelta sono:

- **Centralizzazione e affidabilità dei dati:** tutti i dati storici presenti nel sistema risiedono in un database coerente e centrale (Data Layer), gestito in modo affidabile dal server (Application Layer). L'Gestore può apportare modifiche in modo controllato.
- **Gestione della sicurezza e dei ruoli:** nel sistema sono presenti vari attori con ruoli diversi e privilegi differenti. Con il modello client server, il controllo degli accessi è rigoroso, con solo il server che può verificare le credenziali. Le password sono gestite con tecniche di cifratura.
- **Prestazioni e scalabilità per la consultazione:** la logica applicativa e le query che si occupano del filtraggio e della visualizzazione vengono eseguite sul server (Application Layer) e sul DBMS (Data Layer), ottimizzate per l'efficienza garantendo prestazioni stabili.

In Goal Archive viene utilizzata un'architettura **MVC**, in cui il software viene diviso in tre parti, ognuna di esse ha un compito differente.

- **Model:** si occupa della gestione dei dati, dunque interagisce con il database.
- **View:** si occupa dell'interazione con l'utente, dunque gestisce la formattazione dei dati da visualizzare.
- **Controller:** dopo la ricezione dei comandi forniti dall'utente, si occupa dell'elaborazione dei dati, passandoli eventualmente al model e inviando la risposta al view appropriato.

La scelta di utilizzare l'architettura MVC è motivata da una migliore organizzazione dei compiti, facilitando la manutenzione e la testabilità.

All'interno di Goal Archive il model verrà realizzato con classi Java, la view con pagine HTML e JavaScript, mentre il control tramite Servlet.

3.2 Decomposizione del sistema in sottosistemi

	Ingegneria del Software	Pagina 9 di 22
--	-------------------------	----------------

Il sistema Goal Archive è decomposto in tre sottosistemi principali che formano l'architettura three-tier. Questo garantisce una netta separazione delle responsabilità (coesione), minimizzando le dipendenze reciproche (accoppiamento). In questo modo viene imposta una dipendenza unidirezionale, in cui ogni livello può accedere solo ai servizi di quello immediatamente sottostante.

- **Presentation Layer:** costituisce l'interfaccia con l'utente e il punto d'ingresso del sistema. Gestisce la visualizzazione delle informazioni per l'utente e raccoglie gli input. Dipende esclusivamente dai servizi offerti dall'Application Layer.
- **Application Layer:** incapsula la logica di business, il controllo e la validazione dei dati. Questo sottosistema fornisce servizi al Presentation Layer, ma dipende esclusivamente dai servizi offerti dallo Storage Layer.
- **Storage Layer:** si occupa della memorizzazione dei dati persistenti, del loro recupero dal database e delle interrogazioni su di essi.

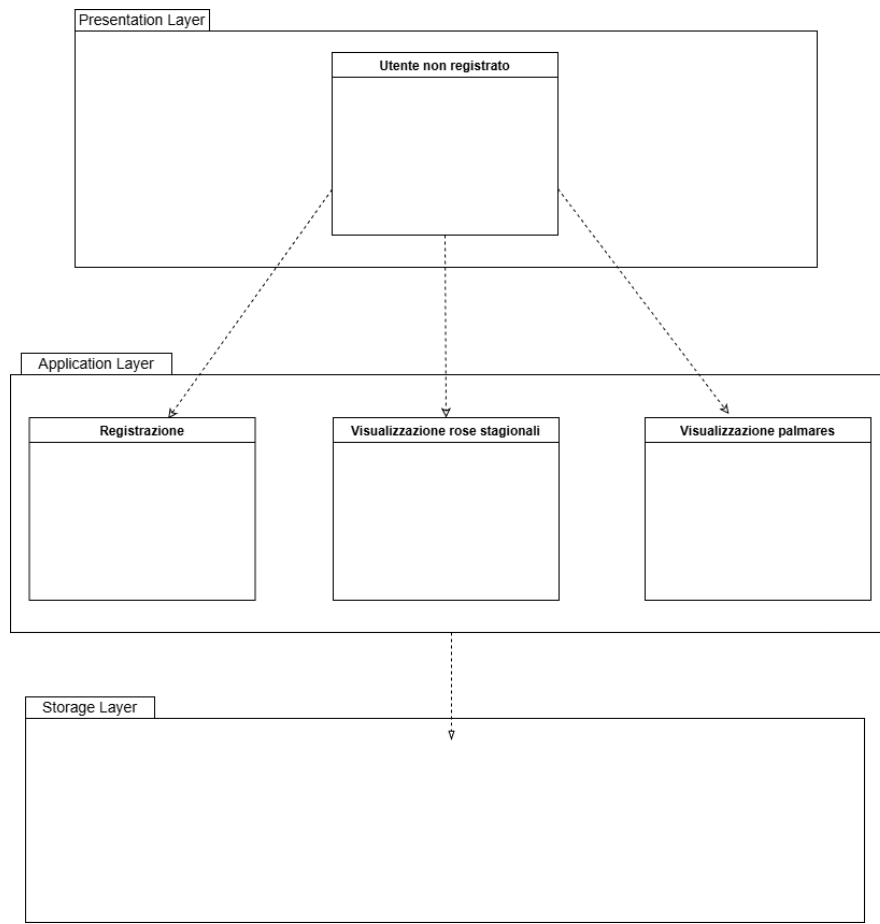
Il Presentation Layer è stato suddiviso in tre sottosistemi:

- **Sottosistema utente non registrato:** include tutte le interfacce accessibili dall'utente non registrato, come la pagina di registrazione, visualizzazione delle rose stagionali e visualizzazione dei palmares delle squadre.
- **Sottosistema utente registrato:** include tutte le interfacce accessibili dall'utente registrato, come l'autenticazione, il recupero della password e il logout per quanto riguarda la gestione del profilo. Può visualizzare la dashboard utente, gestire i preferiti e pubblicare dei commenti. Inoltre, include tutte le interfacce accessibili dall'utente non registrato.
- **Sottosistema Gestore:** include tutte le interfacce accessibili dall'Gestore, come l'accesso, l'aggiunta di un trofeo e la visualizzazione dello storico delle modifiche.

L'Application Layer è stato diviso in quattro sottosistemi:

- **Gestione Account:** Include Registrazione, Login, Recupera Password e Logout.
- **Consultazione Dati:** Include Ricerca Globale, Visualizzazione Rosa Stagionale e Visualizzazione Palmarès Club.
- **Area personale e interazione:** include visualizzazione della dashboard utente, gestione dei preferiti e pubblicazione commento.
- **Amministrazione:** Include Accesso Gestore, Modifica Dati (es. Aggiungi Trofeo) e Visualizzazione Log Modifiche.

3.2.1 Sottosistema utente non registrato

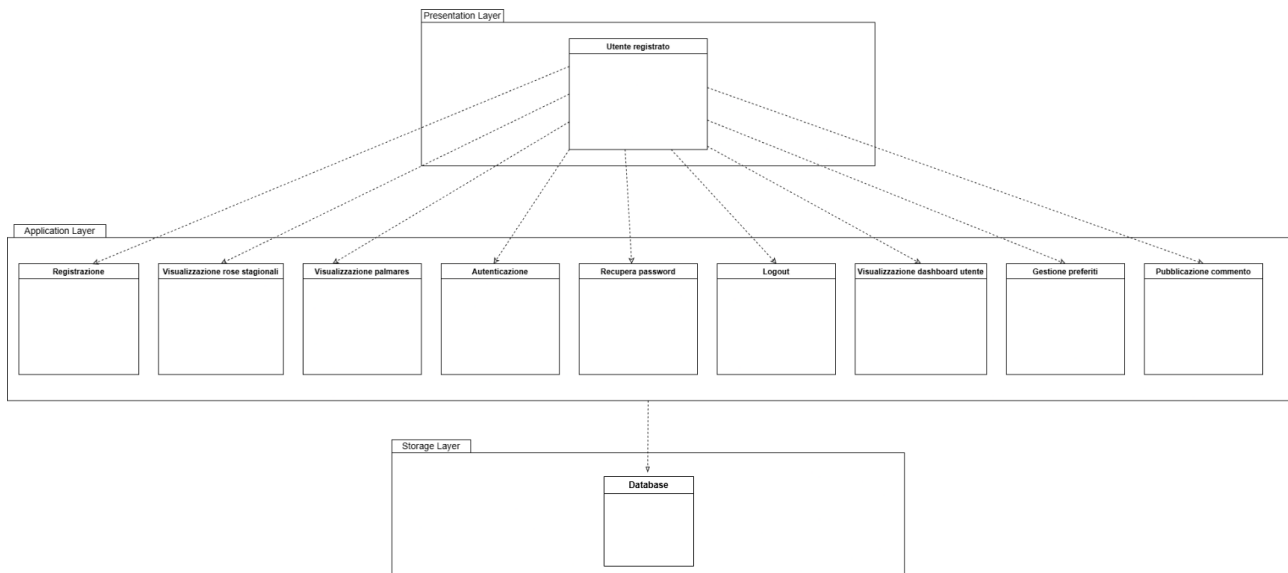


Registrazione: l'utente non registrato può effettuare la registrazione al sistema inserendo le proprie credenziali.

Visualizzazione rose stagionali: l'utente non registrato può visualizzare le rose stagionali delle squadre all'interno del sistema.

Visualizzazione palmares: l'utente non registrato può visualizzare il palmares delle squadre del sistema.

3.2.2 Sottosistema utente registrato



Registrazione: l'utente registrato può effettuare la registrazione al sistema inserendo le proprie credenziali.

Visualizzazione rose stagionali: l'utente registrato può visualizzare le rose stagionali delle squadre all'interno del sistema.

Visualizzazione palmares: l'utente registrato può visualizzare il palmares delle squadre del sistema.

Autenticazione: l'utente registrato può autenticarsi al sistema con le proprie credenziali.

Recupera password: l'utente registrato può recuperare la sua password in caso non la ricordi.

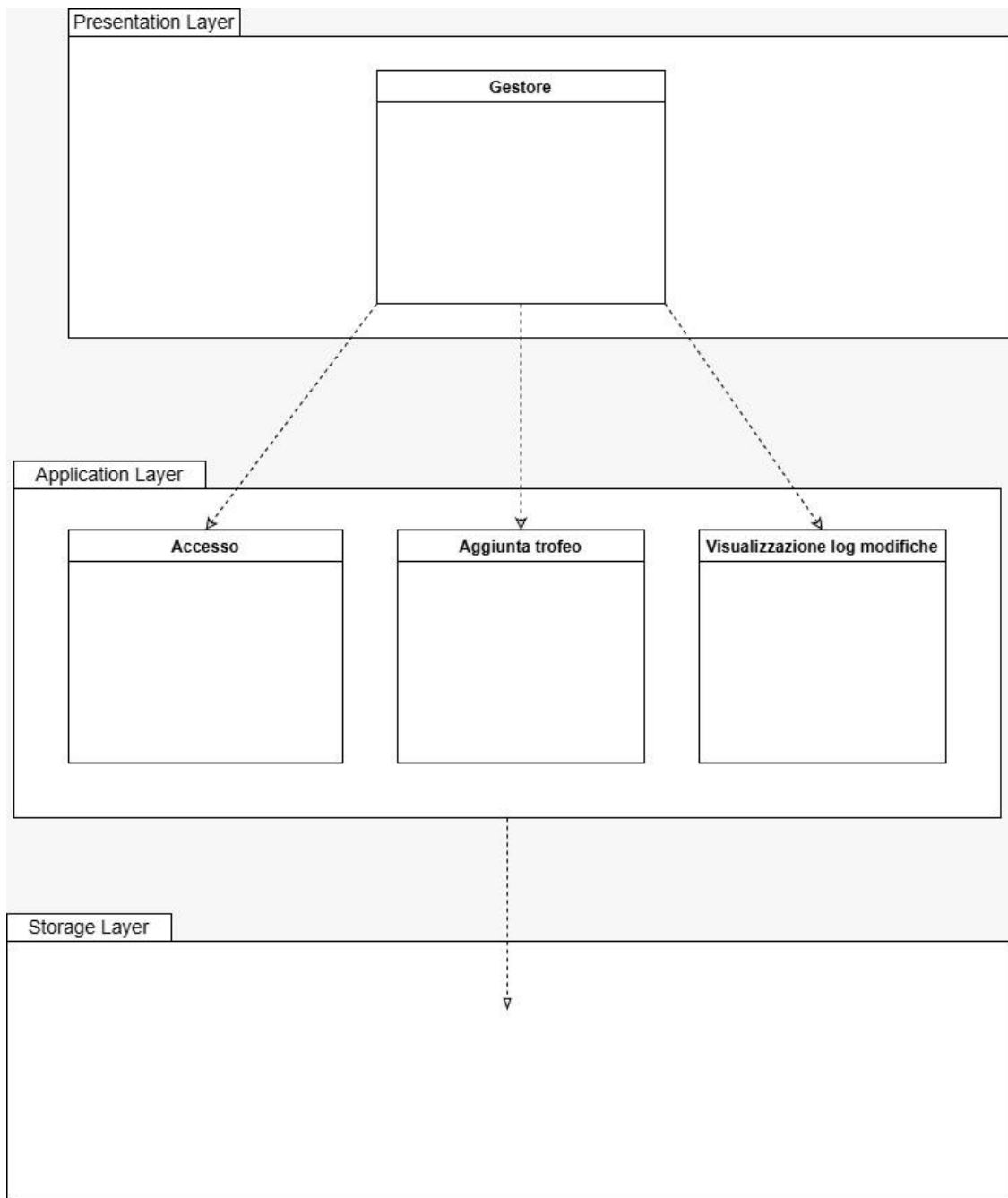
Logout: l'utente registrato può effettuare il logout, uscendo dal suo account.

Visualizzazione dashboard utente: l'utente registrato può visualizzare la sua dashboard personale.

Gestione preferiti: l'utente registrato può inserire nella sezione "preferiti" club e giocatori.

Pubblicazione commento: l'utente registrato può pubblicare un commento nell'apposita sezione per esprimere una propria opinione.

3.2.3 Sottosistema Gestore



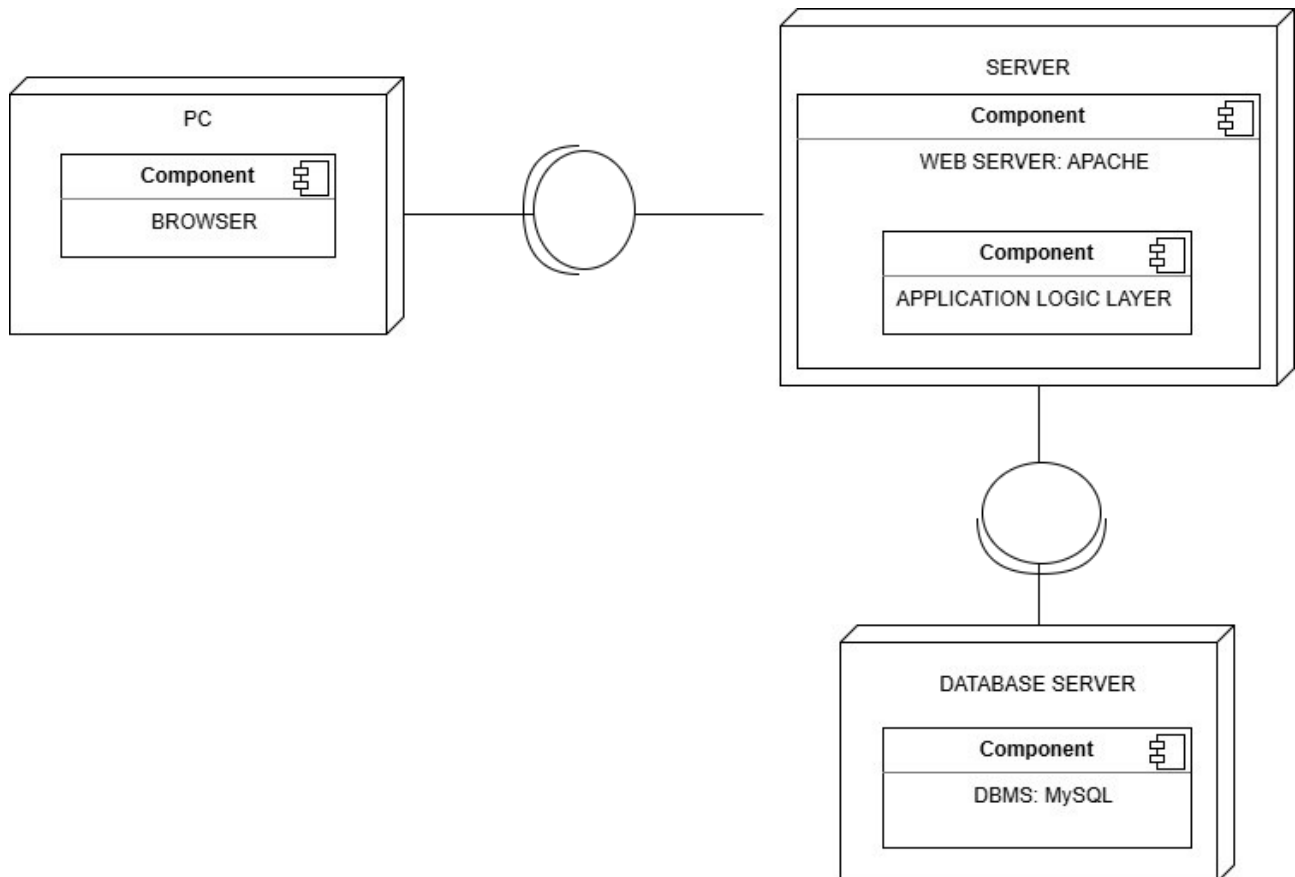
Accesso: l’Gestore può effettuare l’accesso nella sua apposita sezione personalizzata per autenticarsi nel sistema.

Aggiunta trofeo: l’Gestore può aggiungere un trofeo, relativo a una determinata squadra, nel database.

Visualizzazione log modifiche: l’Gestore può visualizzare lo storico delle modifiche che ha apportato nel database.

3.3 Mapping Hardware/Software

L'architettura *three-tier* supporta la **distribuzione su macchine distinte**.



Web Server

Il server utilizzato è Apache Tomcat versione 10.1

Interface layer

L'utente utilizza il sistema mediante un Browser installato all'interno del suo calcolatore (ad es. Opera, Firefox, Chrome).

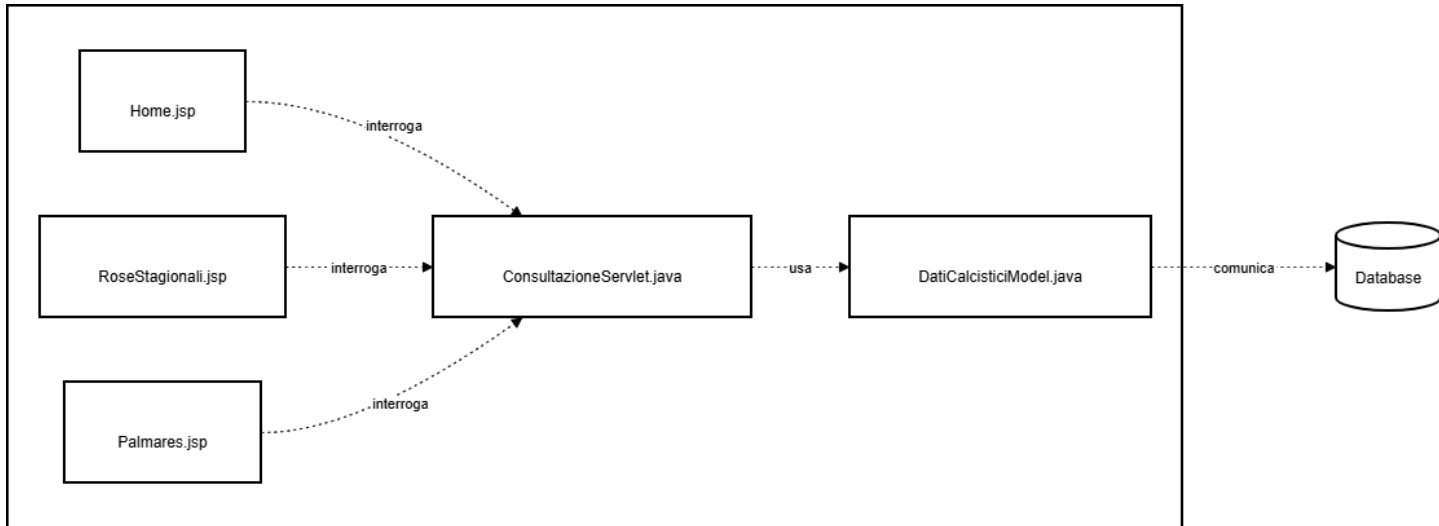
Application Logic Layer

Le funzionalità del sistema, sono implementate in linguaggio Java con le Servlet. Il codice verrà tradotto in linguaggio HTML e JSP inoltre il codice risultante viene inviato al browser del client.

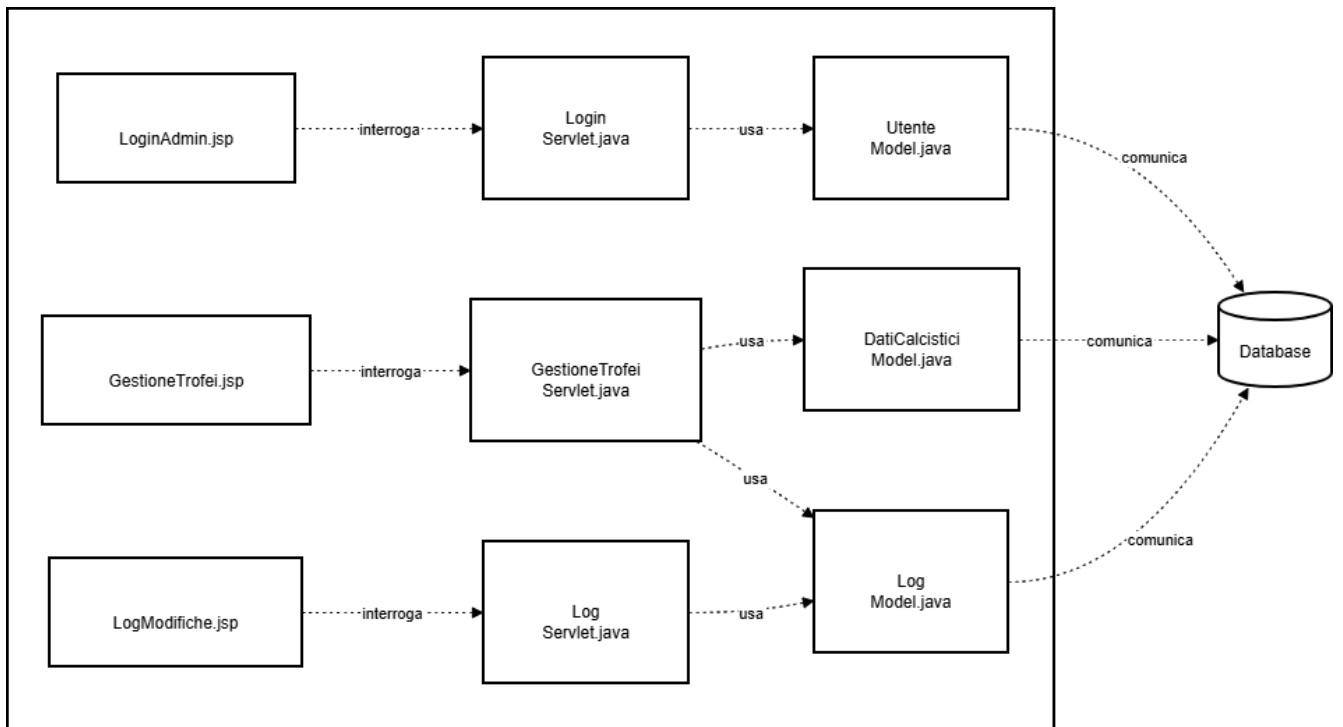
Database Server

Il DBMS usato è MySQL che presenta molte API che permettono l'interazione tra sistema e database.

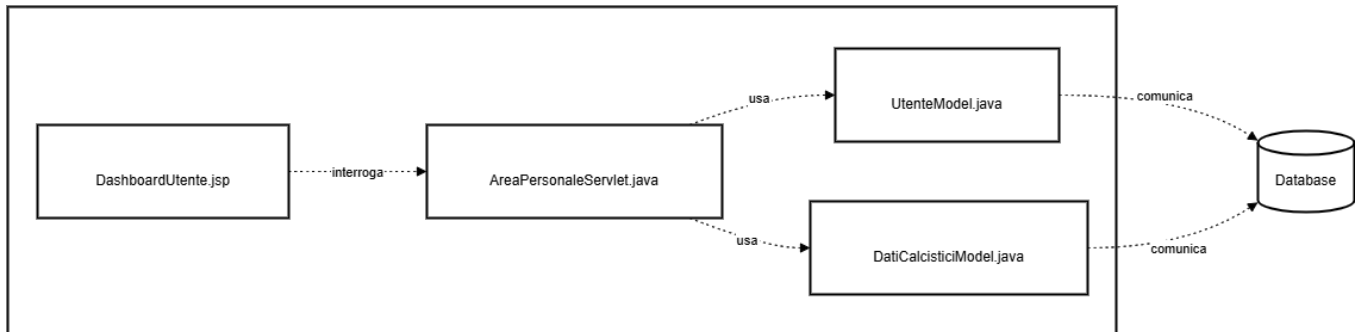
Gestione Consultazione Dati



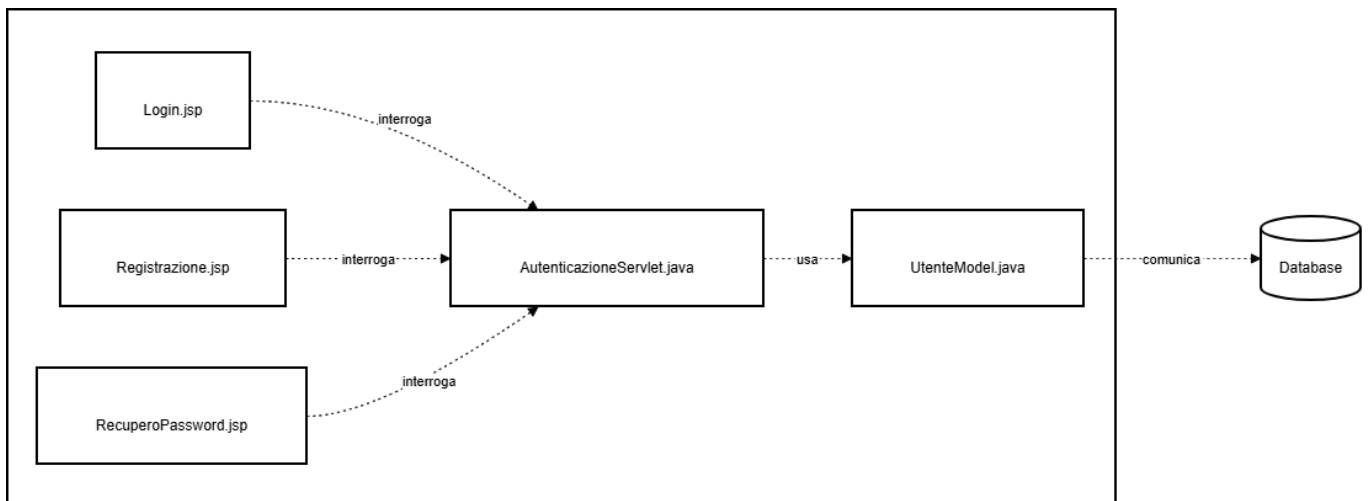
Gestione Gestore



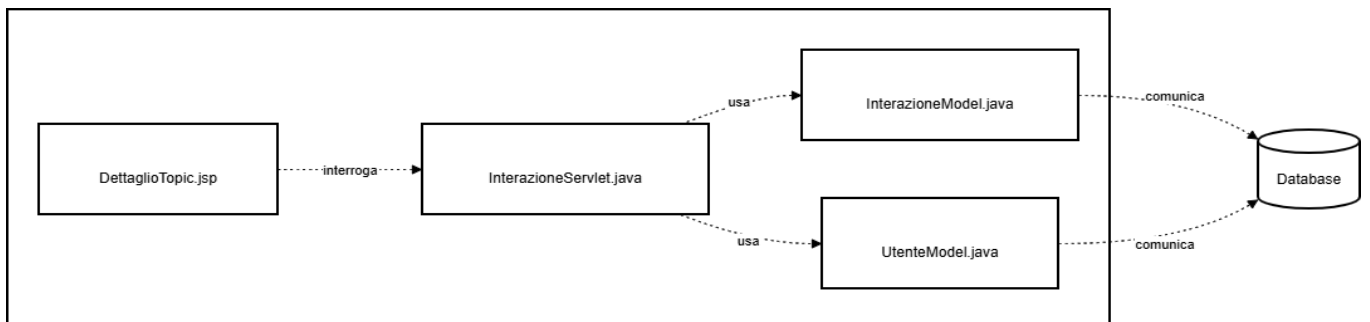
Gestione Area Personale



Gestione Account



Gestione Interazioni



Riportiamo le descrizioni dettagliate al punto [4. SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI](#)

3.4 Gestione dei Dati Persistenti

I dati saranno gestiti tramite un **DBMS MySQL**. La persistenza è strutturata attorno al **modello a oggetti** descritto nel RAD, che include le seguenti entità principali:

Utente Registrato

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
Nome	Varchar(30)	NOT NULL	PRIMARY KEY
Cognome	Varchar(30)	NOT NULL	
Nome utente	Varchar(30)	NOT NULL	
Data di Nascita	Date	NOT NULL	
Ruolo	Varchar(10)	NOT NULL	
Email	Varchar(30)	NOT NULL	
Password	Varchar(30)	NOT NULL	
ID_Domanda	Int	NOT NULL	FOREIGN KEY
Risposta_Sicurezza	Varchar(30)	NOT NULL	

Gestore

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
Nome	Varchar(30)	NOT NULL	PRIMARY KEY
Cognome	Varchar(30)	NOT NULL	
Nome utente	Varchar(30)	NOT NULL	
Data di Nascita	Date	NOT NULL	
Ruolo	Varchar (10)	NOT NULL	
Email	Varchar(30)	NOT NULL	
Password	Varchar(30)	NOT NULL	
ID_Domanda	Int	NOT NULL	FOREIGN KEY
Risposta_Sicurezza	Varchar(30)	NOT NULL	

Club

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
ID_Club	Int	NOT NULL	PRIMARY KEY
Nome	Varchar(30)	NOT NULL	
Nazione	Varchar(30)	NOT NULL	
Campionato	Varchar(30)	NOT NULL	

Calciatore

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
ID_Calciatore	Varchar(30)	NOT NULL	PRIMARY KEY
Nome	Varchar(30)	NOT NULL	
Cognome	Varchar(30)	NOT NULL	
Ruolo	Varchar(30)	NOT NULL	
Nazionalità	Varchar(30)	NOT NULL	

Rosa Stagionale

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
ID_RosaStagionale	Int	NOT NULL	PRIMARY KEY
ID_Club	Int	NOT NULL	FOREIGN KEY
Gol	Int	NOT NULL	
Stagione	Int	NOT NULL	
ID_Calciatore	Int	NOT NULL	FOREIGN KEY

Trofeo

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
ID_Trofeo	Int	NOT NULL	PRIMARY KEY
ID_Club	Int	NOT NULL	FOREIGN KEY
Anno	Int	NOT NULL	
ID_Competizione	Int	NOT NULL	FOREIGN KEY

Competizione

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
ID_Competizione	Int	NOT NULL	PRIMARY KEY
ID_Club	Int	NOT NULL	FOREIGN KEY
Stagione	Int	NOT NULL	
ID_Trofeo	Int	NOT NULL	FOREIGN KEY

Commento

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
ID_Commento	Int	NOT NULL	PRIMARY KEY
Descrizione	Varchar(1000)	NOT NULL	
Data_Pubblicazione	Date	NOT NULL	
ID_Topic	Int	NOT NULL	FOREIGN KEY

Topic

Nome	Tipo	Vincoli	Chiave
ID_Topic	Int	NOT NULL	PRIMARY KEY
Descrizione	Varchar(2000)	NOT NULL	
Titolo	Varchar(30)	NOT NULL	

Il modello ER non è stato riportato in quanto esso può essere dedotto dal class diagram.

3.5 Controllo Accesso e Sicurezza

In Goal Archive ci sono diversi attori che hanno permessi differenti e dunque possono svolgere diverse operazioni:

Attore	Controllo accesso	Meccanismi di sicurezza	Oggetti
Utente non registrato	Solo consultazione dati (Rosa Stagionale, Palmarès).	Non è richiesta autenticazione.	Club, Calciatore, Rosa Stagionale, Trofeo, Competizione.
Utente registrato	Accesso a dashboard, gestione preferiti, pubblicazione dei commenti.	Autenticazione (email/username e password). Cifratura delle password nel database.	Club, Calciatore, Rosa Stagionale, Trofeo, Competizione, Dashboard, Commento, Topic, Preferiti (Club/Calciatore).
Gestore	Tutte le funzionalità dell'utente, in aggiunta la modifica dati e la visualizzazione del log modifiche.	Credenziali specifiche. Tracciamento di ogni modifica con motivo della modifica (Log Modifiche).	Club, Calciatore, Rosa Stagionale, Trofeo, Competizione, Utente Registrato, Commento, Topic, Gestore, LogModifiche.

3.6 Controllo Software Globale

Il controllo del flusso del software viene gestito dalle Servlet che interagendo con il client, il quale si interfaccia tramite un web browser, svolgono le varie operazioni richieste. Il server smista ogni nuova richiesta alle Servlet, che inoltreranno la risposta al client.

3.7 Condizioni Boundary

Le condizioni boundary riguardano l'accensione e lo spegnimento del sistema per quanto riguarda il lato Server. Dal lato Client si riferiscono agli errori di connessione al server.

- **Avvio del Sistema:** Il sistema deve iniziare con l'avvio del web server e dal database popolato da un set di dati (Club, Competizioni, Giocatori) per essere funzionale per gli utenti non registrati. Tramite l'interfaccia di Login sarà possibile autenticarsi con le proprie credenziali o registrarsi.
- **Terminazione del Sistema:** Quando il software viene chiuso si ha la terminazione del sistema con logout dell'utente. Per quanto riguarda la terminazione del server, essa spetta all'Gestore; una volta terminato il server nessun client potrà accedere al software.

- **Gestione degli Errori:** Gli errori noti (Errore Campo Vuoto, Errore Dati Esistenti, Errore Utente Non Trovato) devono essere gestiti attivamente e comunicati all'utente tramite un toast.

4. SERVIZI DEI SOTTOSISTEMI

4.1 Gestione Consultazione Dati

Sottosistema	Gestione Consultazione Dati
Descrizione	Sottosistema che gestisce tutto ciò che succede a livello funzionale quando un utente consulta dati dalle jsp Home, RoseStagionali o Palmares
Servizi Offerti	
Servizio	Descrizione
Visualizzazione Home	Questa funzionalità permette di visualizzare la pagina principale e le informazioni generali del sistema.
Consultazione Rose Stagionali	Questa funzionalità permette di visualizzare le rose del club divisi per stagioni calcistiche.
Visualizzazione Palmares	Questa funzionalità permette di consultare l'elenco dei trofei e dei successi ottenuti.

4.2 Gestione Gestore

Sottosistema	Gestione Gestore
Descrizione	Sottosistema dedicato esclusivamente agli amministratori per la gestione dei contenuti critici del sito, come i trofei, e per il monitoraggio delle attività tramite log.
Servizi Offerti	
Servizio	Descrizione
Login Gestore	Questa funzionalità permette all'Gestore di effettuare l'accesso all'area riservata di gestione.
Gestione Trofei	Questa funzionalità permette di inserire, modificare o gestire i trofei presenti nel database.
Log Modifiche	Questa funzionalità permette di visualizzare lo storico delle modifiche e delle operazioni effettuate nel sistema per scopi di monitoraggio.

4.3 Gestione Area Personale

Sottosistema	Gestione Area Personale
Descrizione	Sottosistema riservato all'utente autenticato che fornisce una panoramica personalizzata delle proprie attività e dei dati associati al proprio profilo.
Servizi Offerti	
Servizio	Descrizione
Dashboard Utente	Questa funzionalità permette all'utente di visualizzare un pannello di controllo riepilogativo con i propri dati e statistiche personali.

4.4 Gestione Account

Sottosistema	Gestione Area Personale
Descrizione	Sottosistema che gestisce le operazioni fondamentali relative all'identità dell'utente, permettendo l'accesso, la creazione di nuovi account e il recupero delle credenziali.
Servizi Offerti	
Servizio	Descrizione
Login	Questa funzionalità permette all'utente di effettuare l'autenticazione e l'accesso al sistema.
Registrazione	Questa funzionalità permette ad un utente non registrato di creare un nuovo account nel sistema.
Recupero Password	Questa funzionalità permette all'utente di avviare la procedura di ripristino della password in caso di smarrimento.

4.5 Gestione Interazioni

Sottosistema	Gestione Interazioni
Descrizione	Sottosistema che gestisce le funzionalità social e di discussione, permettendo agli utenti di interagire su specifici argomenti o topic.
Servizi Offerti	
Servizio	Descrizione
Dettaglio Topic	Questa funzionalità permette di visualizzare il contenuto specifico di una discussione e

5. GLOSSARIO

MySQL: Database management system relazionale, composto da un client con interfaccia a caratteri e un server.

Password: Metodo di sicurezza che con una stringa di caratteri salvata nel database in modo criptato, permette di autenticare un utente.

Logout: Operazione attraverso la quale si termina un collegamento con un sistema.

Login: Operazione attraverso la quale ci si collega ad un sistema tramite delle credenziali scelte in fase di registrazione.

DBMS: Programma progettato per gestire un database, le cui operazioni sono richieste dagli utenti.

Client: Componente che accede ai servizi del server.

Server: Programma di gestione di un servizio che invia informazioni e interpretato da un programma Client dal lato ricevente.

JSP: Tecnologia che permette di creare pagine web dinamiche con codice Java all'interno di documenti HTML.

Servlet: Programmi Java che consentono la creazione di contenuti web dinamici e elaborano le richieste dei clienti.